总复习

赵银亮

2024

[1]论域{[1.1]中心概念{符号，字母表，符号串，语言，问题}，[1.2]图灵机模型{状态，当前状态，输入串，输入符号，状态转换规则，初始状态，接受状态，程序，TM，UTM}，[1.3]Chomsky体系{形式文法，形式语言}，[1.4]编译过程{词法分析，语法分析，语义分析，代码优化，代码生成，编译遍}，[1.5]编译程序{源程序，源语言，目标程序，目标语言，中间语言，前端，后端}，[1.6]主文法，[1.7]主符号系统{Lisp表，命名惯例}}，

[2]正则语言{[21]语言识别器{DFA[1.2]{}，NFA[1.2]，RE[1.1]{语言表达式，原子语言，语言上运算，语言模式化}}，[22]判定性质{扩展转移函数[211-2]，模式匹配[213]}，[23]等价性质[21]{NFA~DFA，DFA~DFA，RE~NFA}，[24]封闭性}，

[3]CFL{[31]识别器{CFG[1.3]{变元，终结符，开始符号，产生式规则，候选式}，PDA[1.2]{栈符号，栈开始符号，转移函数}}，[32]判定性质{推导[311]{句型，句子，直接推导，最左推导，最右推导}，归约[311]{直接归约，可归约串，确定性归约}，语法树[311]{产物，短语，直接短语，句柄}，移动[312]{瞬时描述，N移动，P移动}}，[33]等价性质[31]{CFG化简[311，321]{去除无用符号，消除ε-产生式，消除单位产生式}，PDA_N~PDA_F[312，324]，^{U}PDA~CFG }，[34]歧义性{来源{优先级，结合性，悬空else}，消除歧义性，固有歧义性}}，

[4]词法分析{词法记号{一符一种，全体一种}，σ-DFA[121-2]{ℒ，ψ，事实优先级，前缀最大化}，扫描框架{预处理{有效串，分隔，判定框架{σ-DFA 状态转换表，识别流程}，附加处理{缓冲区控制，超前搜索}，后处理{关键字识别，值转换}}，扫描器，扫描器生成器{描述文件}}，

[5]LL(1)分析{[51]LL(1)文法[311]{LL(1)文法性质，首符集，FOLLOW集，消除左递归，消除回溯}，[52]LL(1)分析器{LL(1)框架，递归下降分析程序，预测分析表}，

[6]SLR(1)分析{[61]最左归约{符号栈，移进，归约，sr冲突，ss冲突，非确定性归约}，[62]规范归约{句柄，活前缀，有效项目，LR(0)规范簇[32]}，[63]规范归约模拟器{itemNFA，itemDFA[311,324]，SLR(1)文法[624]，冲突消解}，[64]SLR(1)分析器{LR(0)分析表[632]，SLR(1)分析表[632]，SLR(1)框架[632]}，^{U}LR(1)分析，^{U}LALR分析，^{U}生成器}，

[7]语法制导语义分析{[71]分析框架，[72]属性文法[312]{属性，属性名，属性方程，综合属性，继承属性，属性求值，桩变量，S-属性文法，L-属性文法}，[73]LL(1)制导分析框架[72]，[74]SLR(1)制导分析框架[72]，[75]函数符号表{表头{声明宿主，宽度，参数个数，参数表，返回类型，层数，代码}，登记项{名，类型，类型特有域}，操作{newtab()，bind()，lookup()，update[]}}，[76]声明的语义分析[74,75]{局部名声明，形参声明}，^{U}[77]类型检查，[78]中间语言{三地址指令，四元式，^{U}抽象语法树，^{U}后缀式}，[79]中间代码生成[74]{名字引用，表达式，语句}}，

[8]运行时环境{[81]内存映像{活动树，栈帧{参数区，链接区，局部区}，栈快照，内存快照}，[82]参数传递{形参{简单变量，数组原型，函数原型，^{U}数组，^{U}函数签名}，机制{传值，^{U}传地址，^{U}得结果，^{U}传名}}，^{U}[83]函数可执行代码[812]{指令系统，指令模板，调用序列，返回序列，序言，尾声，寻址序列}}，[84]非局部名寻址{声明宿主，引用宿主，作用域，访问链，函数闭包}，

关于主文法

- P → Ď Š
- Ď → ε | Ď D ;
- D → T d | T d[Ǐ] | T d(Ǎ){Ď Š}
- T → int | float | void
- Ǐ → i | Ǐ , i
- Ǎ → ε | Ǎ A ;
- A → T d | T d[] ~~| T d[Ǐ] | T d(Ť)~~ | T d()
- ~~Ť → ε | Ť T ;~~
- 对形参更改：有数组原型和函数原型，无数组和函数签名。

关于主文法（续）

- Š → S | Š ; S
- S → d = E | d[Ě] = E | if (B) S | if (B) S else S | while (B) S | return E | {Š} | d(Ř)
- E → i | f | d | d[Ě] | E o E | u E | (E) | d(Ř)
- Ě → E | Ě , E
- B → B ∧ B | B ∨ B | ! B | (B) | E r E | E
- Ř → ε | Ř R ,
- R → E | d[] | d()
- 对算术运算符即有全集一种即o也有一符一种即+-*/，对关系运算符类似。
- 也有&&和||

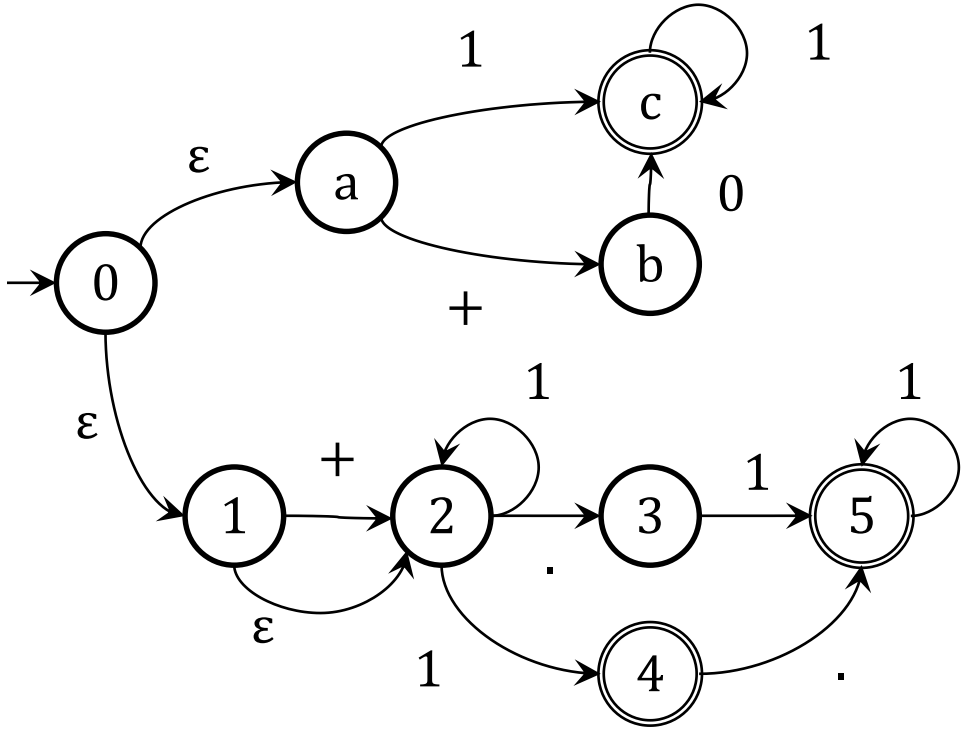
NFA转DFA

已知NFA如图所示，试完成以下3个小题。

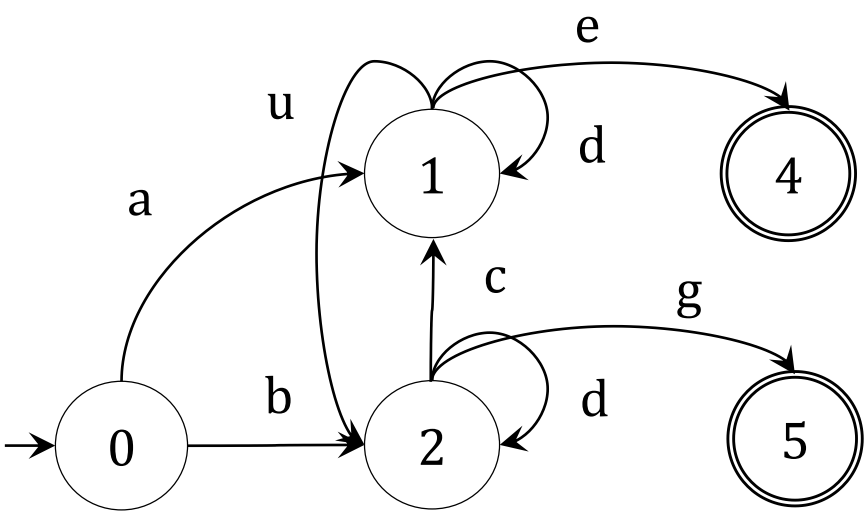
（1）写出与该NFA等价的正则表达式；

（2）将该NFA等价地转换为DFA；

（3）判断所得DFA是否为最小，给出理由。



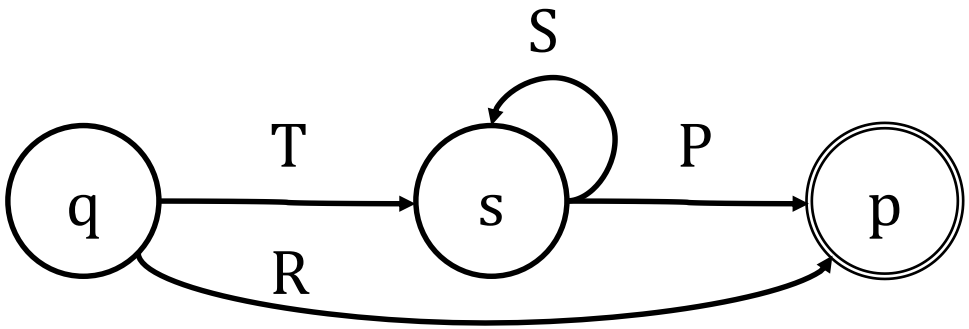
将DFA转为RE

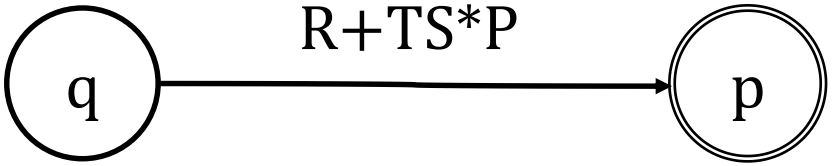


a(d+ud*c)*e
+b(d+cd*u)*g
+a(d+ud*c)*g
+b(d+cd*u)*e

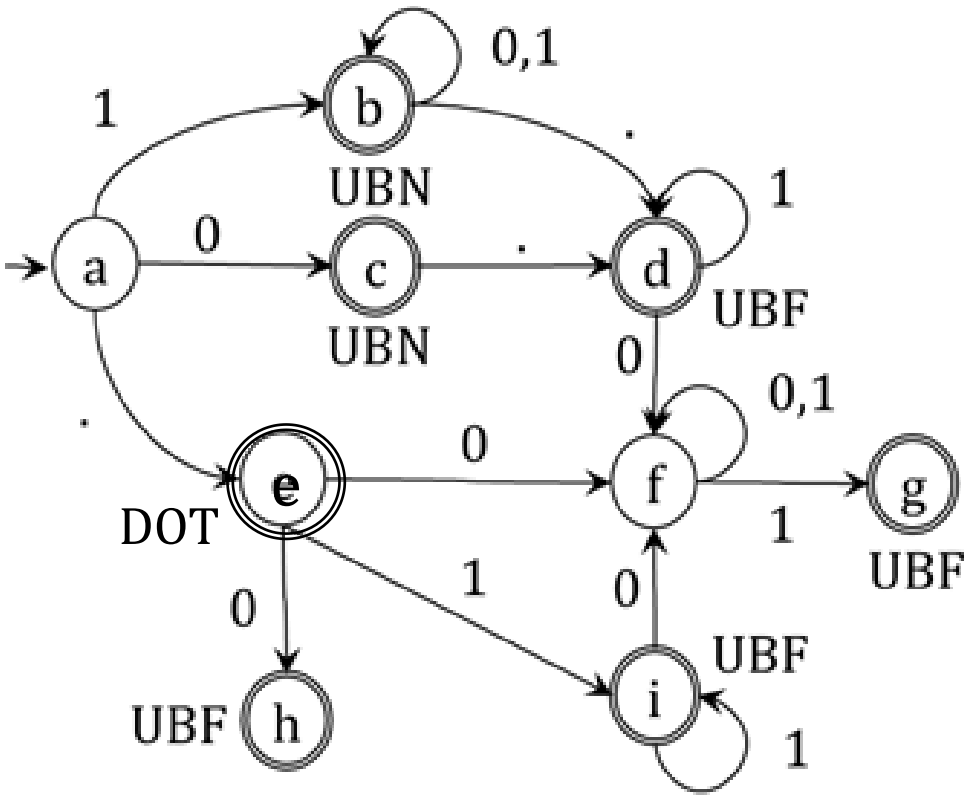
填表法/划分法

反证如状态4和5等价即得结论





多语言联合DFA



- 对于σ-DFA给定输入写出输出（词法记号用二元组表示）
- 输入1..10.1..01
- 输出(UBF, 1.)(UBF, .10)(UBF, .1)(DOT,_)(UBF,.01)

文法修剪

（1）消除文法中的无用符号

$S \to AB|\varepsilon \quad A \to BC|a \quad C \to b$

- 消去无产出变元得 $S \to \varepsilon \quad A \to a \quad C \to b$
- 消去不可达变元得最终结果 $S \to \varepsilon$

（2）消除文法中的ε-产生式 $S \to AD|b \quad A \to aA|\varepsilon \quad D \to b|\varepsilon$

- 最终结果是 $S \to AD|D|A|b \quad A \to aA|a \quad D \to b$
- 另解：把D代入S中得 $S \to Ab|A|b \quad A \to aA|a$
- 另解：继续代入，把A代入S中得 $S \to aAb|aA|b \quad A \to aA|a$

（3）消除文法中的单位产生式 $E \to T|iT \quad T \to F|Ti \quad F \to i|(E)$

- 结果是 $E \to i|(E)|Ti|iT \quad T \to i|(E)|Ti \quad F \to i|(E)$
- 注：同一变元得候选式次序随意写；F产生式也可省略；

文法修剪

（4）消除文法中的左递归 Ǎ→A|ǍA; A→Td|Td[Ǐ] Ǐ→i|Ǐ,i

- 最终结果是 Ǎ→A | A;Ǎ A→Td|Td[Ǐ] Ǐ→i|i,Ǐ
- 另一结果 Ǎ→AǍ’ Ǎ’→;AǍ’| ε A→Td|Td[Ǐ] Ǐ→iǏ’ Ǐ’→,Ǐ’|ε
- 另一结果 Ǎ→A|AǍ’ Ǎ’→;AǍ’ 。。。
- 注：Ǎ和Ǐ的产生式都有左递归，都要消除；

计算首符集和FOLLW集

- 给定文法，写出每个变元的首符集和FOLLOW集（注意明确计算方法，计算过程不要有遗漏）

- 检查该文法是不是满足LL(1)文法的条件
  - 同一变元的各个候选式的首符集两两不相交
  - 每个变元的首符集和FOLLOW集不相交（注意前提是首符集包含ε）
  - 注意：应该说明检查了什么，而不是简单地是或否。

预测分析表

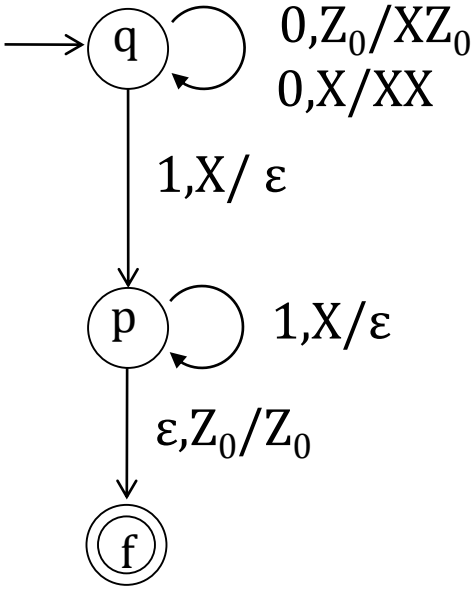
- CFG (V, T, P, S)是LL(1)文法，它的预测分析表M满足，对于任意(A, γ)∈P，
  （1）如果a∈FIRST(γ)那么M[A, a]=(A, γ)且
  （2）如果ε∈FIRST(γ)且a∈FOLLOW(A)那么M[A, a]=(A, γ)

CFG判定性质

- 语法树
- 推导
- 最左推导
- 最右推导
- 规范规约
- 相关概念术语：产物、根、内节点、双亲结点、孩子结点、子树、句型、句子、短语、直接短语、句柄
- 语法树与文法对应关系
- 文法歧义性

PDA

- 瞬时描述ID(<状态>, <剩余串>, <栈内容>)
- 移动：0到多步直接移动，其中直接移动 定义为，
  $ID(q, ax, X\alpha) \vdash ID(p, x, \gamma\alpha)$ 当且仅当$(p, \gamma)\in\delta(q, a, X)$
- 判定性质：$ID(<初始状态>, <输入串>, Z_0) \vdash_P ID(<接受状态>, \varepsilon, \eta)$ 或$ID(<初始状态>, w, Z_0) \vdash_N ID(<状态>, \varepsilon, \varepsilon)$
- 例，$(q,000111,Z_0)\vdash(q,00111,XZ_0)\vdash(q,0111,XXZ_0)$
  $\vdash(q,111,XXXZ_0)\vdash(p,11,XXZ_0)\vdash(p,1,XZ_0)$
  $\vdash(p,\varepsilon,Z_0)\vdash(f,\varepsilon,Z_0)$

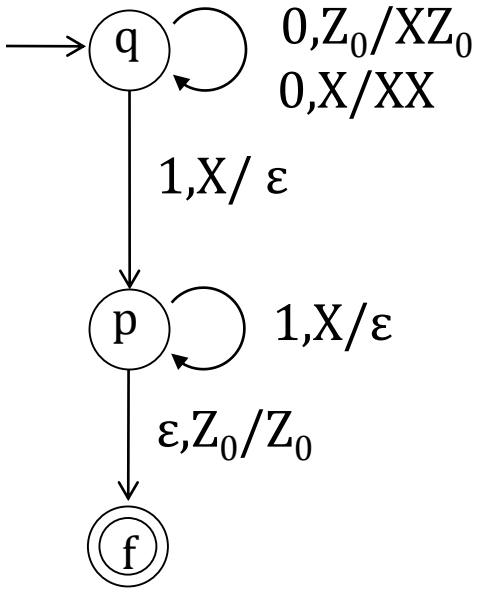


$$\delta(q,0,Z_0)=\{(q,XZ_0)\}$$
$$\delta(q,0,X)=\{(q,XX)\}$$
$$\delta(q,1,X)=\{(p,\varepsilon)\}$$
$$\delta(p,1,X)=\{(p,\varepsilon)\}$$
$$\delta(p,\varepsilon,Z_0)=\{(f,Z_0)\}$$

- 例子中的移动序列为:

✓ $(q,000111,Z_0)\vdash(q,00111,XZ_0)\vdash(q,0111,XXZ_0)$
$\vdash(q,111,XXXZ_0)\vdash(p,11,XXZ_0)\vdash(p,1,XZ_0)$
$\vdash(p,\varepsilon,Z_0)\vdash(f,\varepsilon,Z_0)$

$$\delta(q,0,Z_0)=\{(q,XZ_0)\}$$
$$\delta(q,0,X)=\{(q,XX)\}$$
$$\delta(q,1,X)=\{(p,\varepsilon)\}$$
$$\delta(p,1,X)=\{(p,\varepsilon)\}$$
$$\delta(p,\varepsilon,Z_0)=\{(f,Z_0)\}$$



- 因此,$(q,000111,Z_0)\vdash^*(f,\varepsilon,Z_0)$。
- 输入0001111会怎样?

itemDFA

- 规范规约模拟器
- 给定文法构建itemDFA（也称识别活前缀DFA）：
  初始状态为ω[S'→.S]；转移函数为υ(q, X)=p，如果
  p=ω∪[A→ρ.Xη]∈q•[A→ρX.η]
  ω含义为：ω[A→ρ.Nη]=ω∪(N,γ)∈P•[X→.γ]，其中ρ和η为任意文法符号串。
  注意不关心是否标注接受状态，即含有完全项目的状态。

- 概念术语：右句型、句柄、活前缀、有效项目、增广文法
  文法项目、初始项目、完全项目、移进项目

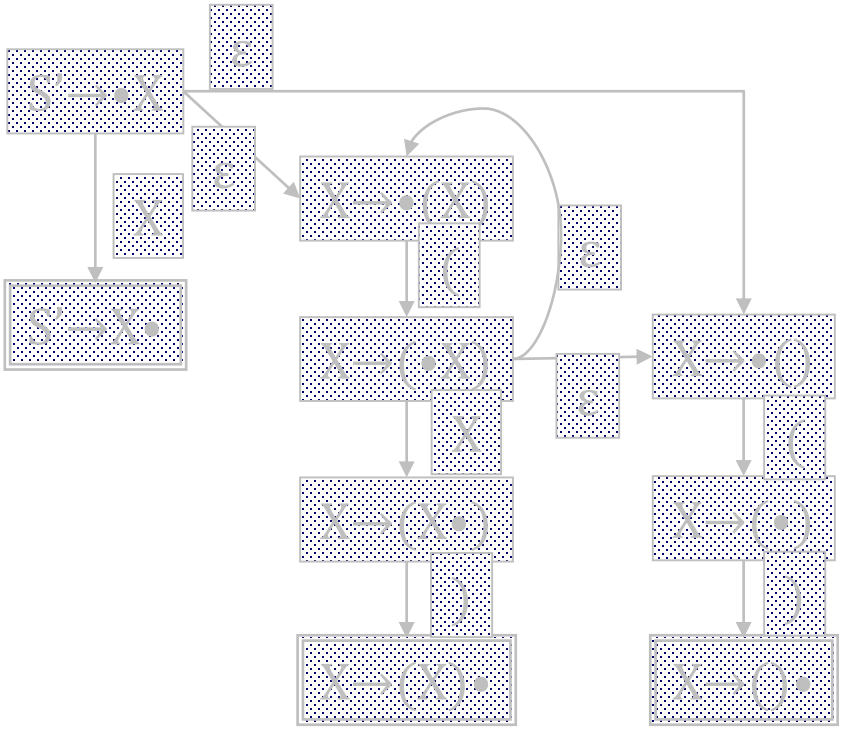
- SLR(1)文法，默认冲突消解规则。
- SLR(1)分析表。

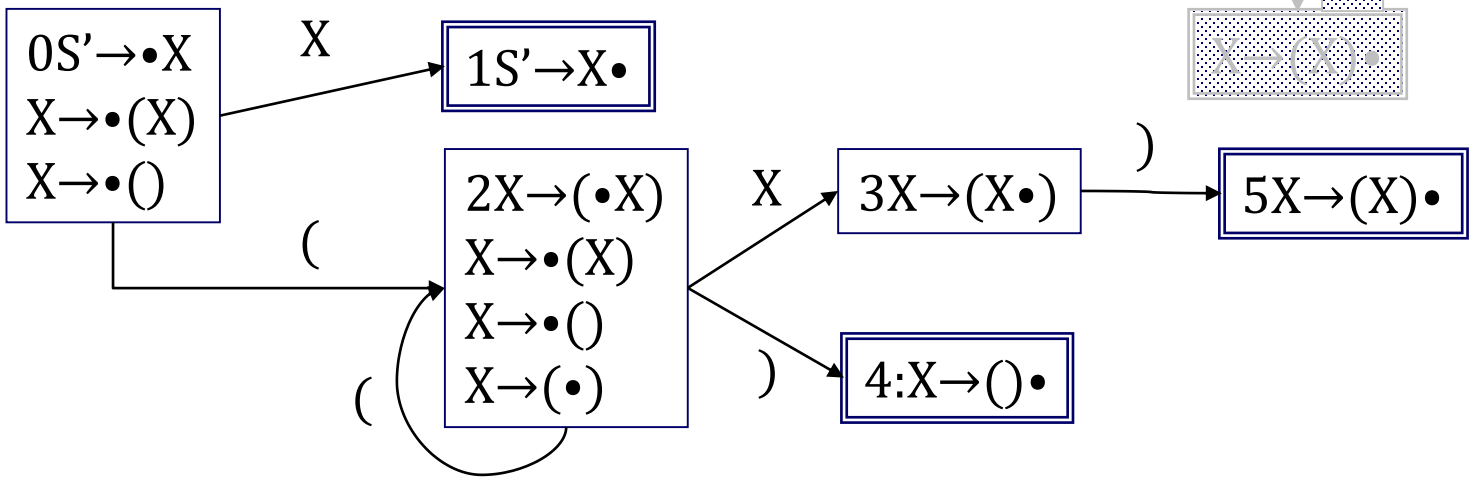
写itemDFA（构造识别活前缀的DFA）

~~①构建itemNFA并转itemDFA；~~

②直接写出itemDFA；

- 初始状态为ω[S'→.S]；转移函数为υ(q, X)=p，如果 p=ω∪[A→ρ.Xη]∈q•[A→ρX.η]
- ω[A→ρ.Nη]=ω∪(N,γ)∈P•[X→.γ]



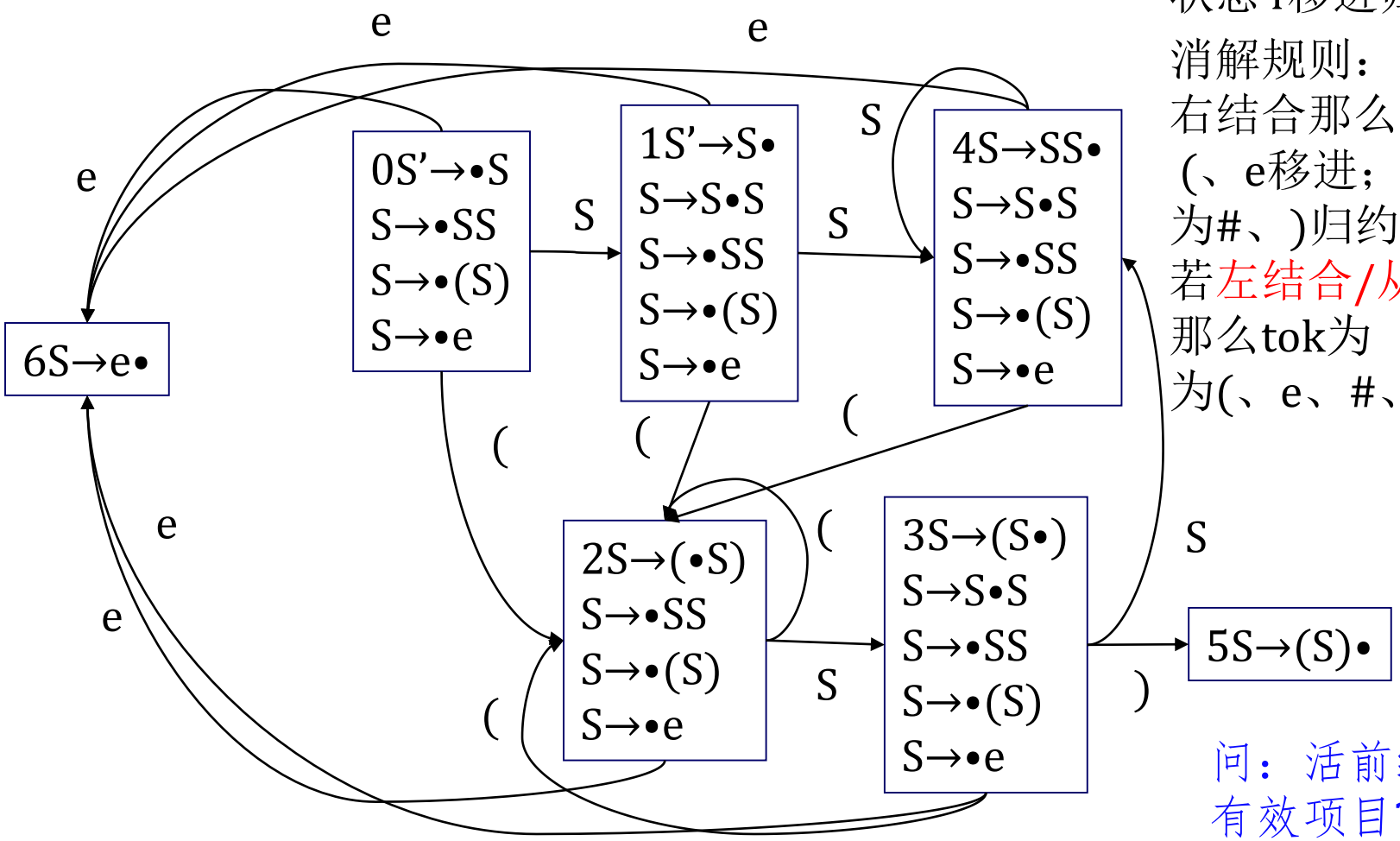


CFG G: X→(X) X→()

或G增广文法: S'→X X→(X) X→()

冲突消解

- FOLLOW(S)={#,),(,e}　　FIRST(S)={(, e}
- tok为(则移进，为#或)则用ε候选式进行归约



状态1移进归约冲突消解规则：tok为(、e移进；#归约。

状态4移进归约冲突消解规则：若右结合那么tok为(、e移进；为#、)归约。若左结合/从左往右那么tok为为(、e、#、)归约

问：活前缀((的有效项目?2所示

语义分析与中间代码生成

▷ **例** 对于下列程序试完成：

（1）写出对程序声明中g()函数声明的语义分析结果。提示：不涉及到中间代码生成；分析结果可采用自然语言描述，或者采用符号表表示均可。

（2）分别写出第6至7行语句（属于g函数体部分）和第8行（属于最外层函数体）的中间语言代码。假定FLO类型宽度为8。

```
int x;
float a[3, 6];
int foo(int x;){x=x+3; return x};
int g(int r(); int y; float b[];){
        int c[10];
        if(y<1∧b[2])y=r(5,) else y=a[1,2];
        return y};
g(foo(), 0, a[],)
```

例 ▷ int g(int r(); int y; float b[];){
int c[10];
if(y<1∧b[2])y=r(5,) else y=a[1,2]; return y}

~~@table:(outer:NULL width:164 rtype:INT argc:0 arglist:NIL level:0 code:… entry:(name:x type:INT offset:4)~~
~~entry:(name:a type:ARRAY base:148 etype:FLO dims:2 dim[0]:3 dim[1]:6)~~
~~entry:(name:foo type:FUNC offset:156 mytab:foo@table)~~
~~entry:(name:g type:FUNC offset:164 mytab: g@table))~~

~~foo@table:(outer:@table width:4 argc:1 arglist:(x) rtype:INT level:1 code:… entry:(name:x type:INT offset:4))~~

g@table:(outer:@table width:56 argc:3 arglist:(r y b) rtype:INT level:1) code:… entry:(name:r type:FUNPTT offset:8) entry:(name:y type:INT offset:12) entry:(name:b type:ARRPTT offset: 16) entry:(name:c type:ARRAY base:56 etype:INT dims:1 dim[0]:10))

也可用自然语言描述

- 共3个符号表，顶层为无名函数的，它的下层为foo和g的符号表。0层符号表没有形数，返回值任意类型，有x、b、foo和g共4个登记项，其中第一个的类型为INT，第二个为ARRAY，其余均为FUNC，它们的偏移量依次为4、148、156、164，所以顶层函数宽度为164。第二、三登记项都有指向自己符号表的指针域。第二个登记项还有维数2维长3、6元素类型FLO。
- …

函数的中间代码生成

- if(y<1∧b[2])y=r(5,) else y=a[1,2]; return y};

- [t1=1; IF y<t1 THEN l1 ELSE l2;
  LABEL l1; t2=2; t3=t2*8; t4=b[t4];
  IF t4!=0 THEN l3 ELSE l4;
  LABEL l3; t5=5; PAR t5; t6=CALL r,1; y=t6; GOTO l5;
  LABEL l2; LABEL l4; t7=1; t8=t7*6; t9=2; t10=t8+t9;
  t11=t10*8; y=a[t11]; RETURN y]

- g(foo(), 0, a[],)
- [t1=0; PAR a; PAR t1; PAR foo; t2=CALL g, 3]

运行时环境（栈快照）

```
int x;
int y;
void q(int s(); int x;){
    int y;
    if(x>3) y=s(x*5)
    else y=s(x+10);
    print y}
int p(){
    int r(int x;){
        int z;
        z=x+y;
        return z};
  q(r(), x,)}
x=27;
y=21;
p()
```

- 该程序涉及函数作为参数、函数声明的嵌套、局部和非局部名引用等语法结构。
- 写出对程序声明进行语义分析所得结果。
- 设栈底单元地址500，不考虑临时变量，在源程序上进行模拟执行。写出执行到第7行print语句时的栈快照。

栈快照

```
int x;
int y;
void q(int s(); int x;){
    int y;
    if(x>3) y=s(x*5)
    else y=s(x+10);
    print y}
int p(){
    int r(int x;){
        int z;
        z=x+y;
        return z};
  q(r(), x,)}
x=27;
y=21;
p()
```

500	〈访问链〉:0
499	〈控制链〉:0
498	〈返址〉
497	x:27
496	y:21
495	q[1]
494	q[0]
493	p[1]
492	p[0]
491	〈访问链〉:499
490	〈控制链〉:488
489	〈返址〉
488	r[1]:r@label
487	r[0]:490
486	〈参数2〉:27
485	〈参数1〉:480
484	〈访问链〉:499
483	〈控制链〉:490
482	〈返址〉
481	s[1]:r@label
480	s[0]:490
479	x:27
478	y:156

477	〈参数1〉:135
476	〈访问链〉:490
475	〈控制链〉:483
474	〈返址〉
473	x:135
472	z:156

后续工作

- 答疑：线上即时答疑；线下临近安排届时通知

预祝大家考试取得好成绩！